



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

1. Objetivo del Hito

En este hito final se completará el proyecto AE3 integrando todo el trabajo desarrollado durante la asignatura. El objetivo es pasar de la infraestructura parcial ya construida a un **clúster MPI funcional**, capaz de ejecutar el minero distribuido entre varios nodos, analizar su rendimiento y documentar todo el proceso en una memoria final unificada.

Este hito consolida los aprendizajes de los hitos anteriores: el minero secuencial, el análisis de rendimiento, la paralelización local con MPI, la parada temprana y la expansión inicial de la red entre máquinas virtuales. El Plan General prevé completar la autenticación SSH, el almacenamiento compartido, la ejecución distribuida, el benchmarking y la entrega del informe final.

2. Contexto y problema a resolver

En los primeros hitos se construyó la base del proyecto: un minero secuencial en Python, su análisis de rendimiento y su posterior paralelización mediante MPI. El bloque oficial, el uso de SHA-256, la medición de tiempo, intentos y hashes por segundo, así como los argumentos `--dificultad` y `--max`, deben mantenerse para garantizar la continuidad experimental del proyecto.

Posteriormente, se introdujo la paralelización estática con `mpi4py`, dividiendo el espacio de búsqueda entre procesos mediante el uso de `rank` y `size`, evitando que todos los procesos probaran los mismos nonces. También se incorporó la parada temprana mediante comunicación MPI no bloqueante, usando comprobaciones periódicas y avisos globales para que todos los procesos terminen cuando uno encuentra la solución.

El Hito 5 dejó preparada la primera parte de la infraestructura distribuida: dos nodos conectados mediante red interna, IP estática, nombres de host y resolución mediante `/etc/hosts`. Este hito final amplía esa infraestructura, la completa y la utiliza para ejecutar el minero en modo distribuido real.

3. Requisitos previos

Antes de comenzar este hito, cada grupo debe disponer de:

- El minero secuencial desarrollado en el Hito 1.
- El análisis de profiling realizado en el Hito 2.
- El minero MPI básico del Hito 3.



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS (GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- El minero MPI optimizado con parada temprana del Hito 4.
- Al menos dos máquinas virtuales conectadas por red interna, con IP fija y resolución por nombre, según lo trabajado en el Hito 5.
- OpenMPI, mpi4py, Python 3 y las herramientas de red básicas instaladas.

4. Parte I — Finalización de la infraestructura distribuida

4.1 Creación y configuración del tercer nodo

Cada grupo deberá crear un tercer nodo del clúster a partir de la máquina virtual ya preparada.

Nomenclatura recomendada:

Nodo	Nombre recomendado	IP recomendada
Nodo 0	master	192.168.50.10
Nodo 1	worker1	192.168.50.11
Nodo 2	worker2	192.168.50.12

Tareas obligatorias:

1. Clonar la máquina virtual existente.
2. Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores.
3. Configurar el nombre de host como worker2.
4. Asignar una IP estática dentro de la misma red interna.
5. Actualizar /etc/hosts en los tres nodos.
6. Verificar conectividad entre todos los nodos usando ping.

Ejemplo de /etc/hosts en los tres nodos:

```
192.168.50.10 master
192.168.50.11 worker1
192.168.50.12 worker2
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS (GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Validación mínima:

```
ping -c 4 master
```

```
ping -c 4 worker1
```

```
ping -c 4 worker2
```

5. Parte II — Configuración de SSH sin contraseña

5.1 Objetivo

El nodo master debe poder ejecutar comandos en worker1 y worker2 sin solicitar contraseña. Esto es necesario para que mpirun pueda lanzar procesos en varios nodos de forma automática.

5.2 Tareas

En master, generar un par de claves SSH:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Copiar la clave pública a los workers:

```
ssh-copy-id usuario@worker1
```

```
ssh-copy-id usuario@worker2
```

```
ssh worker1
```

```
# escribir yes si aparece la pregunta de autenticidad del host  
exit
```

```
ssh worker2
```

```
# escribir yes si aparece la pregunta de autenticidad del host  
exit
```

Antes de ejecutar mpirun, el master debe haber accedido al menos una vez por SSH a cada worker para aceptar su huella y añadirlo a ~/.ssh/known_hosts. Si no se hace, mpirun puede quedarse bloqueado esperando una confirmación interactiva que el alumno no verá.

Comprobar acceso sin contraseña:

```
ssh worker1 hostname
```

```
ssh worker2 hostname
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

El resultado esperado es que cada worker devuelva su nombre de host sin pedir contraseña.

6. Parte III — Configuración del archivo hostfile de MPI

6.1 Objetivo

Crear un archivo que indique a MPI qué nodos forman parte del clúster y cuántos procesos pueden ejecutarse en cada uno.

Ejemplo de archivo hosts:

```
master slots=2  
worker1 slots=2  
worker2 slots=2
```

El archivo debe guardarse en el nodo master, por ejemplo:

```
/home/mpiuser/cluster_code/hosts
```

6.2 Validación

Ejecutar una prueba básica:

```
mpirun -hostfile hosts -np 6 hostname
```

Resultado esperado: deben aparecer los nombres de los tres nodos, idealmente repetidos según el número de procesos asignados a cada uno.

7. Parte IV — Almacenamiento compartido mediante NFS

7.1 Objetivo

Evitar copiar manualmente el código Python a cada nodo. El directorio de trabajo del proyecto debe estar compartido desde master y montado en worker1 y worker2.

7.2 Configuración recomendada

En master, crear el directorio compartido:

```
mkdir -p /home/mpiuser/cluster_code
```

Instalar servidor NFS:



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS (GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y nfs-kernel-server
```

Editar /etc/exports:

```
/home/mpiuser/cluster_code 192.168.50.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

Aplicar cambios:

```
sudo exportfs -ra
```

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

En cada worker:

```
sudo apt install -y nfs-common
```

```
mkdir -p /home/mpiuser/cluster_code
```

```
sudo mount master:/home/mpiuser/cluster_code /home/mpiuser/cluster_code
```

Para montaje automático, añadir en /etc/fstab:

```
master:/home/mpiuser/cluster_code /home/mpiuser/cluster_code nfs defaults 0 0
```

Para evitar problemas de permisos, se recomienda que el usuario usado en los tres nodos tenga el mismo nombre y UID, por ejemplo mpiuser. Si aparecen errores de escritura en el directorio compartido, revisar propietario y permisos con `ls -ln` y `id`.

7.3 Validación

Desde master:

```
echo "prueba_nfs" > /home/mpiuser/cluster_code/test.txt
```

Desde cada worker:

```
cat /home/mpiuser/cluster_code/test.txt
```

Debe verse el contenido prueba_nfs.

8. Parte V — Integración del minero distribuido

8.1 Objetivo



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Adaptar el minero MPI optimizado para ejecutarse correctamente en varios nodos del clúster.

El script final recomendado será:

minero.py

Este script debe integrar:

- Cálculo SHA-256 con codificación UTF-8.
- Argumentos por línea de comandos:
 - --dificultad
 - --max
 - opcionalmente --check-interval
- División del espacio de búsqueda con rank y size.
- Comunicación MPI entre procesos.
- Parada temprana cuando un proceso encuentra el hash válido.
- Impresión clara del resultado final:
 - nonce encontrado,
 - hash válido,
 - rank que lo encontró,
 - número total de procesos,
 - tiempo total,
 - intentos realizados,
 - rendimiento global aproximado en H/s.

8.2 Ejecución obligatoria

Desde master, dentro del directorio compartido:

```
mpirun -hostfile hosts -np 6 python3 minero.py --dificultad 4 --max 5000000
```

También deberá ejecutarse al menos una prueba con dificultad superior:

```
mpirun -hostfile hosts -np 6 python3 minero.py --dificultad 5 --max 50000000
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS (GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Advertencia Crítica sobre la Parada Temprana y Deadlocks: Durante la integración final, revisad rigurosamente vuestra estrategia de comunicación MPI. Si en la fase local intentasteis usar `comm.bcast()` para avisar del éxito mientras los trabajadores escuchaban con `comm.lprobe()`, vuestro clúster distribuido sufrirá un *deadlock* y se colgará.

- El motivo: `bcast` es una operación **colectiva** (bloquea hasta que todos los procesos lleguen a esa línea simultáneamente), mientras que `lprobe` es **punto a punto**.
- La solución: En vuestro script final `minero.py`, el proceso ganador debe enviar un mensaje punto a punto no bloqueante (`comm.isend()`) individualmente a cada uno de los demás procesos (usando un bucle), para que los *workers* puedan interceptarlo exitosamente con `lprobe`.

9. Parte VI — Benchmarking y análisis de escalabilidad

9.1 Objetivo

Medir si el clúster mejora realmente el rendimiento respecto a la ejecución secuencial y respecto a la ejecución MPI local.

Cada grupo deberá ejecutar pruebas con una dificultad fija, por ejemplo dificultad 5, manteniendo el mismo bloque y el mismo valor máximo de nonce.

9.2 Experimentos mínimos

Configuración	Comando orientativo	Tiempo	H/s	Speedup
1 proceso	<code>mpirun -np 1 python3 minero.py ...</code>			1.00
2 procesos en 1 nodo	<code>mpirun -np 2 python3 minero.py ...</code>			
4 procesos en 1 nodo	<code>mpirun -np 4 python3 minero.py ...</code>			
2 nodos	<code>mpirun -hostfile hosts -np 4 python3 minero.py ...</code>			
3 nodos	<code>mpirun -hostfile hosts -np 6 python3 minero.py ...</code>			

El speedup se calculará como:

$$\text{speedup} = \text{Tiempo con 1 proceso} / \text{Tiempo con } N \text{ procesos}$$

9.3 Análisis obligatorio



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

El documento final debe responder:

- ¿Cuánto mejora el rendimiento al pasar de 1 proceso a varios procesos?
- ¿La mejora es lineal? ¿Por qué?
- ¿Qué diferencias aparecen entre ejecución local y ejecución distribuida?
- ¿Afecta la latencia de red a la parada temprana?
- ¿Qué valor de frecuencia de comprobación se ha elegido y por qué?
- ¿Qué límites aparecen al escalar el sistema?
- ¿Cómo se relacionan los resultados con la Ley de Amdahl? Estimar p basándose en el análisis de *profiling* del Hito 2 (qué porcentaje del tiempo total se gastaba en buscar *hashlib* vs inicializaciones).

10. Parte VII — Documento final integrado

Cada grupo deberá entregar una **memoria final única** que integre los documentos entregados anteriormente y complete el análisis final del proyecto.

El documento no debe ser una simple unión de documentos anteriores, sino una versión consolidada y coherente del proyecto completo.

10.1 Estructura obligatoria del documento final

Se recomienda la siguiente estructura:

1. Portada

- Título del proyecto
- Asignatura
- Grupo
- Integrantes
- Fecha

2. Introducción

- Objetivo general del proyecto
- Relación con minería, paralelismo y sistemas distribuidos

3. Bloque de prueba y algoritmo de minería

- Formato del bloque
- Uso de SHA-256
- Definición de dificultad
- Explicación del nonce

4. Minero secuencial



**PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA
(AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final**

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- Diseño inicial
- Resultados de rendimiento
- Uso de CPU
- Limitaciones observadas

5. Perfilado del código

- Herramientas utilizadas
- Cuello de botella identificado
- Justificación de la paralelización

6. Paralelización local con MPI

- Conceptos de rank, size y communicator
- División estática del espacio de búsqueda
- Resultados con varios procesos locales

7. Comunicación avanzada y parada temprana

- Problema detectado
- Estrategia de parada
- Uso de comunicación no bloqueante
- Frecuencia de comprobación elegida

8. Infraestructura distribuida

- Nodos utilizados
- Red interna
- IPs estáticas
- Resolución por nombre
- SSH sin contraseña
- Hostfile MPI
- NFS o sistema de compartición usado

9. Ejecución del minero en el clúster

- Comandos utilizados
- Capturas de ejecución
- Resultados obtenidos

10. Benchmarking y escalabilidad

- Tabla de tiempos
- Tabla de H/s
- Cálculo de speedup
- Gráficas de escalabilidad



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- Comparación con la Ley de Amdahl

11. Problemas encontrados y soluciones

- Red
- SSH
- MPI
- NFS
- Rendimiento
- Sincronización entre procesos

12. Conclusiones

- Qué se ha conseguido
- Qué limitaciones tiene el clúster
- Qué mejoras podrían realizarse

13. Anexos

- Comandos relevantes
- Fragmentos de configuración
- Capturas adicionales
- Listado de archivos entregados

11. Entrega final obligatoria

Al finalizar este hito, cada grupo deberá entregar **un único fichero comprimido ZIP**.

Nombre recomendado: *AE3_Entrega_Final_GrupoX.zip*

11.1 Contenido mínimo del ZIP

```
AE3_Entrega_Final_GrupoX/
├── codigo/
│   ├── minero_secuencial.py
│   ├── minero_mpi_basico.py
│   ├── minero_mpi_optimizado.py
│   ├── minero.py
│   ├── hosts
│   └── README.md
└── configuracion/
    ├── hosts_master.txt
    └── hosts_worker1.txt
```

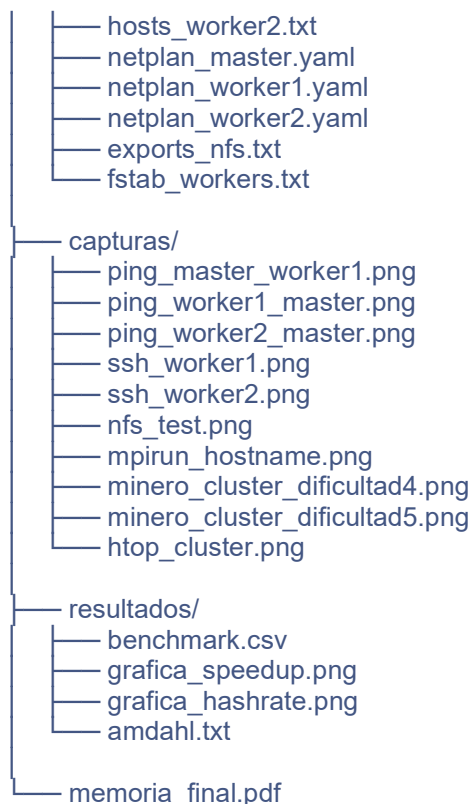


PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)



La memoria final debe integrar los documentos anteriores y ampliar la parte final del proyecto. Los documentos previos no tienen que entregarse por separado si su contenido está correctamente incorporado en la memoria final.

12. README obligatorio

Dentro de la carpeta codigo/, se incluirá un archivo README.md con:

AE3 — Clúster MPI y Minería Distribuida

Requisitos

- Python 3
- OpenMPI
- mpi4py
- Red interna entre nodos
- SSH sin contraseña
- Directorio compartido NFS

Ejecución local

```
python3 minero_secuencial.py --dificultad 4 --max 5000000
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA (AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Ejecución MPI local

```
mpirun -np 4 python3 minero_mpi_optimizado.py --dificultad 4 --max 5000000
```

Ejecución distribuida

```
mpirun -hostfile hosts -np 6 python3 minero.py --dificultad 5 --max 50000000
```

Archivos principales

- minero_secuencial.py
- minero_mpi_basico.py
- minero_mpi_optimizado.py
- minero.py
- hosts

13. Criterios de evaluación

Apartado	Peso orientativo
Infraestructura distribuida funcional	20%
SSH sin contraseña y hostfile MPI	10%
NFS o sistema equivalente de código compartido	10%
Minero distribuido funcional	20%
Parada temprana correcta	10%
Benchmarking y gráficas	15%
Documento final integrado	15%

14. Comprobaciones finales antes de entregar

Antes de generar el ZIP final, cada grupo debe comprobar:

- Los tres nodos tienen nombres distintos.
- Los tres nodos tienen IP fija y distinta.
- Todos los nodos se resuelven por nombre.
- master puede acceder por SSH a worker1 y worker2 sin contraseña.



**PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA
(AE3) HITO FINAL — Integración del clúster, ejecución distribuida, análisis de rendimiento y entrega final**

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- `mpirun -hostfile hosts -np 6 hostname` funciona.
- El directorio compartido se ve desde todos los nodos.
- El minero distribuido encuentra un nonce válido.
- Todos los procesos terminan correctamente tras encontrar la solución.
- No quedan procesos Python huérfanos.
- El ZIP contiene todo el código desarrollado durante AE3.
- La memoria final integra los documentos anteriores y no se limita a adjuntarlos.

15. Entregable final

Al final de este hito se entregará:

Un único archivo ZIP que contenga:

1. Todo el código desarrollado durante AE3.
2. Configuraciones relevantes del clúster.
3. Capturas de validación.
4. Resultados experimentales.
5. Gráficas de rendimiento.
6. Documento final integrado en PDF.

Este hito cierra el proyecto completo: desde el minero secuencial inicial hasta la ejecución distribuida en un clúster MPI funcional.